

DESIGN DOCUMENT

One UI Agent

One UI Feature의 버전 탑재 여부를 결정하는 **부사장급 리뷰 회의**를
준비·운영·후속 관리하는 AI 페르소나 파이프라인 & 팀 대시보드

500건

버전당 Feature 규모

20명

동시 사용자 (사내 LAN)

7종

AI 페르소나 (작성 완료)

9개

대시보드 화면

Gemini

기본 엔진 (Claude 예비)

설치 제로

Python 표준lib + 바닐라 JS

JSON

전 상태 파일 저장

8단계

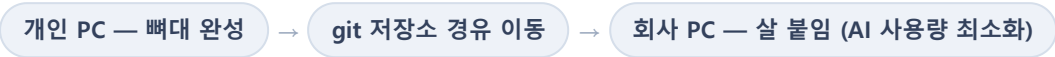
파이프라인 (버전 순환)

작성일 2026-07-15 · 개인 PC에서 뼈대 설계 완료, 회사 환경 이관 전
기준 문서: DESIGN.md (이 PDF는 시각화 요약본)

1. 목적과 개발 전략

리뷰 회의의 정제 — SW 담당 부사장급 임원 + 각 부문(경험기획·UX·개발·CXI·PL) 임원이 "이 Feature를 해당 버전에 진행할 것인가(go/no-go)"를 결정하는 **의사결정 회의**. AI 페르소나의 산출물은 이 결정을 준비하는 부문별 권고안 초안이다.

개발 이원화 전략



환경 제약과 스택 결정

제약	결정
Node.js 없음, npm 불확실	Python 표준 라이브러리만으로 서버 (pip 불필요, python server.py 한 줄 실행) + 바닐라 HTML/JS (빌드 없음, 차트는 단일 파일 vendor 커밋)
MS Office 있음	PowerShell COM 자동화 — 엑셀 읽기, PPT→PNG 내보내기, PPT 치환 생성, 문서 텍스트 추출 (설치 제로)
Gemini CLI (토큰 제한 거의 없음)	기본 엔진 = Gemini, Claude(\$300/월)는 예비 엔진 — 멀티 엔진 어댑터로 전환 가능
엑셀 스키마 = 블랙박스 (기밀)	열 이름 하드코딩 금지. excel_schema.json이 논리 필드↔실제 열을 매핑, 페르소나에겐 행 전체를 "열이름: 값"으로 직렬화 전달
동시 사용 20명	스레딩 서버 + JSON 쓰기 락 + 작업 큐 직렬화 + 낙관적 잠금. 사용자는 AI 계정 불필요 (서버 계정 1개가 전체 호출)
보안	뼈대 범위 밖 (이름/사번 식별만). 인증은 어댑터로 분리해 회사에서 결정 — 회사 확인 필요

설계 공통 원칙

AI 제안 → 사람 확정

- 모든 AI 판단은 사람이 수정 가능 + 원값·수정자·사유·시각 이력
- AI가 판단 불가하면 needs_human으로 반환 → 사람 확인 목록
- 새 판단 단계 추가 시 이 틀을 복제

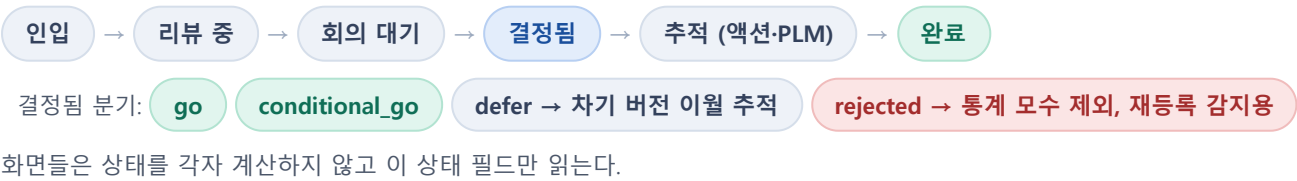
완전 비대화형 CLI

- CLI는 어떤 경우에도 사람에게 질문 불가
- 권한 프롬프트 차단 (허용 도구·폴더 사전 지정)
- 작업 타임아웃 → 실패 처리 + 알림, 큐는 계속

2. 파이프라인 (버전 단위 순환)



Feature 상태 머신



3. 실행 계층

멀티 엔진 어댑터



- 어댑터 계약: (프롬프트, 첨부 파일, 허용 폴더) → JSON 결과 + 사용량. 파이프라인 본체는 엔진을 모른다.
- 페르소나별 엔진·모델 지정 (config/engines.json). 문제 시 설정 한 줄로 전환.
- 엔진 자가진단: 대시보드 버튼 → ①비대화형 JSON 반환 ②이미지 읽기 ③폴더 파일 읽기 ④무정지 종료를 실측 검증 — 말이 아닌 측정.

작업 큐

- 모든 AI 작업 직렬화 — 동시 클릭해도 실행은 하나씩, 요청자·시각 기록. 질의는 전용 슬롯 분리.
- 배치 호출: 리뷰·검사는 Feature 10~20건 묶음, 결과는 JSON 배열 파싱.
- 500건 전체 실행 수 시간 허용, 병렬화하지 않음 (야간 실행 가능).

캐시 3중 규칙 (중분 실행)

규칙	동작
① 입력 해시	결과에 입력(행 데이터) 해시 저장 → 같은 입력은 재실행 안 함
② 트리거 열	갱신 엑셀에서 review_trigger_columns가 바뀐 행만 재리뷰. 오버라이드 있는 행의 입력이 바뀌면 오버라이드 유지 + "입력 변경됨" 플래그로 재확인 목록에
③ 프롬프트 버전 해시	페르소나 수정 시 그 페르소나 결과 + 종합만 재실행, 나머지 3중 캐시 유지

사용량·예산 정책

모든 호출의 토큰·비용 기록 → 현황판 게이지. Claude(\$300/월) 사용 시: **80% 알림 → 90%부터 일반 사용자 실행 잠금(조회 가능), 관리자만 실행**. Gemini 기본 운용 시 예산 최적화는 옵션이지만 사용량 기록은 엔진 무관 상시.

4. 데이터 구조

One UI Agent/	
├ DESIGN.md	← 단일 기준점 (이 PDF의 원본)
├ CLAUDE.md	← 회사 AI 어시스턴트용 안내 (구현 시 작성)
├ server.py	← Python 표준 라이브러리 서버 (진입점)
├ server/	← 큐, 엔진 어댑터, 파일 락, 알림 발행
├ web/	← 바닐라 JS 대시보드 (위젯 = 파일 1개 패턴)
│ └ vendor/	← 차트 등 단일 파일 라이브러리 (git 커밋)
├ prompts/	← 페르소나 7종 + README (작성 완료)
├ scripts/	← PowerShell COM: excel→json, ppt→png, ppt 치환, 텍스트 추출
├ templates/	← 변경점 템플릿, 보고 PPT 템플릿 ({{자리표시자}})
├ config/	
│ └ excel_schema.json	← 논리 필드↔실제 열, required/trigger columns
│ └ engines.json	← 페르소나별 엔진·모델, 예산 정책
│ └ users.json	← 사용자·역할 (관리자/일반)
├ golden/	← 골든셋: 사람 정답 세트 + 일치율 측정
└ data/	
├ usage.json	← 사용량 원장 (버전 무관)
├ notifications.json	← 알림 피드
└ 8.5/	← 버전별 폴더 (지난 버전은 읽기 전용)
├ features.json	← 엑셀 추출본 + 상대 머신 + 매핑 + 해시
├ reviews.json	← 페르소나 결과 + 종합 + 오버라이드 이력
├ pl_checks.json / schedule.json / actions.json	
├ meetings/	← 회의록 원문 + 추출(결정·액션) + 확정
├ slides/	← Feature별 슬라이드 PNG
├ references/	← 참고자료 원본 + 추출 텍스트 캐시
├ output/	← 생성된 보고 PPT
└ insight.md	← 인사이트 리포트

- 모든 레코드에 버전·feature_index·시각 포함 — 자연어 질의의 출처 표기 재료.
- 서버가 유일한 쓰기 주체 (쓰기 락). 편집 저장은 **낙관적 잠금** — 읽은 버전 불일치 시 거부 + 새로고침 안내.
- 상태가 전부 파일이므로: 디버깅 = 파일 열람, 질의 = 파일 검색, 백업 = 폴더 zip.

블랙박스 엑셀 대응 — 실제 열 정보는 기밀이라 제공 불가. 코드는 논리 필드만 알고 실제 연결은 excel_schema.json에 위임
→ 회사에서 이 파일 하나만 채우면 코드 무수정으로 실데이터 연결. 개발·검증은 그럴듯한 가짜 엑셀로 진행.

5. AI 페르소나 (prompts/ — 작성 완료)

등급의 재정의 — P0/P1/P2는 기능의 품질이 아니라 **"임원의 대면 판단이 얼마나 필요한가"**. 만장일치 go에 쟁점 없으면 P2(서면 확정)로 내려 임원 시간을 아낀다. 등급과 별도로 각 페르소나는 **진행 권고**(go / conditional_go / defer / no_go + 조건)를 낸다 — 부문 임원이 회의에서 말할 입장의 초안.

페르소나	기반 직군	핵심 관점
경험기획	시니어 PM (제품기획)	사용자 가치, 전략 정합성, 시장 차별화·타이밍, 시나리오 완결성, 성공 지표, 생태계 영향
UX	시니어 UX 디자이너/리서처	사용성(Nielsen), 디자인 언어 일관성, 발견 가능성, 접근성, 폼팩터(폴더블·DeX), 습관 파괴 리스크
개발	스태프 플랫폼 엔지니어	기술 실현성, 성능(배터리·ANR), 회귀 리스크, 보안·프라이버시, 의존성, 일정 현실성 — 낙관 보고 금지
CXI	커스터머 인사이트 애널리스트	VOC 정량 근거, 불만 해소 vs 유발, 커뮤니티 반응 예측, 세그먼트 차이, 지원 비용 — 근거 없는 주장에 도전
종합	리뷰 보드 의장 (디렉터)	4개 권고의 공정한 종합 — 자기 관점 추가 금지. 권고가 갈리면 P0 (갈린 지점 = 회의 안건), 소수 의견(no_go/defer) 은폐 금지, 조건 병합, 회의 질문 최대 2개로 압축
PL	시니어 TPM	내용 평가 안 함 — 문서 완결성 + 발표 준비 + 일정 리스크만. 준비 안 된 자료가 임원 앞에 가는 것을 막는 품질 게이트
_common	—	공통 규칙: 회의 목적, 질문 금지, JSON만 출력, needs_human, P등급·권고 정의

보조 프롬프트 (구현 시 추가, 같은 편집기에서 관리)

회의록 추출 (결정+액션)

PLM 결과 보고 필요 판단

소요시간 추정

인사이트 리포트

슬라이드 비전 매핑

자연어 질의

편집과 품질 관리

- 대시보드 페르소나 편집기에서 전 파일 수정 가능 — 저장 시 버전 백업 + 수정자 이력.
- 출력 스키마(JSON 필드명)는 파서와의 계약 — 편집기에서 구분 표시, 저장 전 검증 경고.
- 골든셋: 사람 정답 세트를 golden/에 등록 → 페르소나 수정 후 실행 → 일치율 표시. 프롬프트 튜닝을 감이 아닌 측정으로. 엔진 간(Gemini vs Claude) 품질 비교에도 사용.

6. 대시보드 (화면 9개)

상단 바(전 화면 공통): 버전 선택 · 사용량/예산 게이지 · 알림 뱃지 · 사용자(이름/역할) | 레이아웃: 좌측 내비, 테이블 중심(500건 필터·정렬이 1급 기능)

색 규칙: P0 = 적 P1 = 호박 P2 = 회색 리스크·미준비 = 경고 파랑 = 사람이 눌러야 할 곳 (AI 제안 대기)

화면	내용
1. 현황판	KPI: 리뷰 진행률, 개발 완료율, P0/P1/P2 분포, PL 통과율, 일정 리스크 건수, 결정 분포(rejected 모수 제외), 사용량 — 전 수치 클릭 시 드릴다운 · 파이프라인 단계 + 실행 버튼 + 작업 큐(실행 중/대기/요청자)
2. 리뷰 보드	Feature 테이블: 부문별 권고·등급, 종합 판정(오버라이드+이력), divergent 표시, 재등록 뱃지, needs_human 목록, PPT 매핑 관리, [자료 보기] → 슬라이드 뷰어 모달(좌우 넘기기, PL 지적 사유 오버레이)
3. 회의 현황	마일스톤, 회의 기간 입력, 슬롯 배정표(추정 소요시간 기반), 수동 이동/취소, 회의록 입력 → 추출 결과(결정·액션) 확인·확정
4. 추적	액션 아이템, PLM 전송/결과(mock), 보고 필요 판단(수정), 후속 보고 태그, 거절 목록(재등록 추적)
5. 인사이트	참고자료 업로드/목록, 리포트 생성·열람·재생성
6. 질의	채팅형 — 전 버전 data/ 검색, 답변에 출처(버전·인덱스·날짜) 링크 필수 · 기본 2단계(코드 후보 추출+단발 호출), 심층(에이전틱)은 관리자 · 사용자별 이력
7. 페르소나	프롬프트 편집(스키마 보호), 버전 백업·수정 이력, 골든셋 실행·일치율
8. 알림 센터	이벤트 피드(리뷰 완료, PL 탈락, 회의 임박, 후속 보고, 작업 실패, 페르소나 수정, 예산 임계), 필터, 읽음 처리 · 발행부는 어댑터 — 회사에서 메신저 연동 확장 가능
9. 로그/산출물	CLI 작업 로그(1~2초 폴링) · 보고 PPT 생성 버튼(템플릿 수만큼 자동)·다운로드

역할: 관리자/일반 — 예산 90% 잠금 해제, 심층 질의, 마일스톤·사용자 관리는 관리자 전용. 그 외 실행·편집은 전원 가능(이력 기록).

7. 회사 인계 체크리스트

#	항목	내용
1	excel_schema.json	실제 엑셀 열 매핑, 필수 열, 재리뷰 트리거 열 지정
2	PLM 어댑터	mock을 실제 사내 PLM API 호출로 교체 (인터페이스 유지)
3	PPT 템플릿	실물 템플릿에 {{자리표시자}} 심기 + 매핑 설정
4	변경점 템플릿	실물 변경점 열을 보고 작성 (PL 검사가 준수 여부 판정)
5	페르소나 튜닝	실제 데이터로 실행 → 골든셋 일치율로 측정하며 조정
6	Gemini CLI 실측	엔진 자가진단 실행, 플래그 확정 (스텝 → 실구현)
7	인증/보안	사내 정책 확인 — 빼대는 이름 식별뿐, LAN 접근 통제 없음
8	백업	data/ 백업 위치·주기 결정 (zip 백업 스크립트 포함됨)
9	알림 외부 발송 (선택)	사내 메신저 어댑터 연결

8. 빼대 구현 순서 (다음 단계)

1	폴더 구조 + 설정 파일 + 가짜 데이터(엑셀·PPT·마일스톤) 생성
2	서버: 정적 서빙 + JSON API + 쓰기 락 + 작업 큐 + 엔진 어댑터(gemini spawn / claude persistent + 자가진단)
3	인입: PowerShell 스크립트(excel→json, ppt→png) + 매핑 + 증분 감지
4	리뷰·PL·종합 실행 경로 + needs_human·오버라이드·이력
5	화면: 현황판 → 리뷰 보드 → 회의 → 추적 → 나머지
6	회의록 추출, 일정 배정, PLM mock 순환
7	인사이트, 질의, 산출물 PPT, 골든셋
8	CLAUDE.md(회사 AI용 안내) + 인계 문서 마무리